

# AI 使用情况报告

本次 Lab3 实验中，我使用 AI 工具辅助阅读实验要求、定位可并行部分、检查实验数据和修改报告表述。AI 的回答主要用于提供思路和排查方向，最终代码、实验结果和报告结论都以本地文件和服务器运行数据为准。下面是使用过程的整理版对话，保留了实际交流中的主要问题和结论。

我：这次 Lab3 基础部分到底该并行哪里？ AI:建议先看 `PriorityQueue::Generate()`。

这个函数在确定前面 segment 后，会枚举最后一个 segment 的所有 value。每个 value 生成一个候选口令，互相之间没有依赖，比较适合拆成多个线程做。

我：那多个线程一起往 `guesses` 里 `push_back` 可以吗？ AI: 不建议。多个线程同时 `push_back` 会改 `vector` 的 `size` 和 `capacity`，容易产生数据竞争。更稳的写法是先 `resize`，然后给每个线程分配一段下标，线程只写自己的区间。

我：Pthread 和 OpenMP 都这样做，报告里怎么写区别？ AI: 可以强调二者并行位置相同，但实现方式不同。Pthread 需要手动划分区间、创建线程和 `join`；OpenMP 用 `parallel for`，代码更短，调度由运行时处理。性能分析时只在同一优化等级下比较加速比。

我：进阶部分怎么证明自己不是随便优化？ AI: 先加 `profile`，再根据数据决定优化点。当前 `profile` 显示 `Generate` 仍是最大项，但队列插入和队首删除合计已经接近一半，所以继续看队列维护是合理的。

我：队首删除优化后 `queue_pop` 只有 0.000018s，这个数字会不会太夸张？ AI: 需要回到原始输出检查。五次运行的 `queue_pop` 都在  $10^{-5}$ s 量级，平均约为 0.000017866s，写成 0.000018s 是四舍五入结果。报告里最好写“约”，并说明这是把 `erase(begin)` 的整体搬移改成逻辑下标递增后的结果。

我：训练阶段并行化只合并频数为什么不行？ AI: PCFG 后续生成不只看频数，还会受相同概率项的相对顺序影响。频数相同但插入顺序变了，前 1000 万个 `guess` 可能会变。所以并行训练合并时要记录 `first_order`，按首次出现顺序重建模型。

我：报告图表有些地方文字压住图，怎么处理？ AI: 图内只放必要数据，长解释放到图下文字里。对于队列优化图，由于数据跨  $10^{-5}$ s 到  $10^{-1}$ s，横轴使用对数刻度时需要补读图说明，提醒读者不要按线性柱长理解。